Université de Sousse **A.U. 2023/2024**
ESSTHS **Analyse** 1
Dépt. de Mathématiques **LM**1

Fonctions d'une variable réelle à valeurs complexes

Dans toute la suite, I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{C}$ est une application. On désigne par $u = \mathcal{R}e(f)$ et $v = \mathcal{I}m(f)$. Ainsi u et v sont deux fonctions à valeurs réelles définies sur I et pour tout $x \in I$, on a $f(x) = u(x) + iv(x)$.

1 Continuité

Définition 1

(a) Soit $x_0 \in I$. On dit que la fonction f est continue en x_0 si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

(b) La fonction f est dite continue sur I si elle est continue en tout point de I.

Définition 2 La fonction f est dite bornée sur I s'il existe un réel $M > 0$ tel que $|f(x)| \leq M$ pour tout $x \in I$.

Problème 1.

1. Écrire la définition de la continuité de f en $x_0 \in I$ en utilisant les quantificateurs. En déduire que f est continue en x_0 si et seulement si $\lim\limits_{x \to x_0} |f(x) - f(x_0)| = 0$.
2. Montrer que f est continue en x_0 si et seulement si $\overline{f}$ est continue en x_0.
   En déduire que f est continue sur I si et seulement si $\overline{f}$ est continue sur I.
3. Montrer que f est continue en x_0 si et seulement si u et v sont continues en x_0.
   En déduire que f est continue sur I si et seulement si u et v sont continues sur I.
4. Montrer que si f est continue sur I, alors $|f|$ est continue sur I.
5. Soient $f : I \to \mathbb{C}$ et $g : I \to \mathbb{C}$ deux fonctions continues sur I.
   (a) Montrer que $f + g$ et fg sont continues sur I.
   (b) On suppose de plus, que pour tout $x \in I$, $g(x) \neq 0$. Montrer que $\dfrac{f}{g}$ est continue sur I.
6. Soient $f : I \to \mathbb{C}$ et $g : J \to \mathbb{R}$ telle que $g(J) \subset I$. On suppose que f et g sont respectivement continues sur I et J. Montrer que $f \circ g$ est continue sur J.
7. Soit $f : [a, b] \to \mathbb{C}$ une fonction continue où $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$.
   i) Montrer que f est bornée sur I.
   ii) On suppose de plus que $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in [a, b]$. Montrer qu'il existe un réel $m > 0$ tel que $|f(x)| \geq m$ tout $x \in [a, b]$.

2 Dérivabilité

Définition 3

(a) Soit $x_0 \in I$. On dit que la fonction f est dérivable en x_0 s'il existe $\ell \in \mathbb{C}$ tel que

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell.$$

Le nombre complexe ℓ est appelé le nombre dérivée de f en x_0. On écrit $\ell = f'(x_0)$.

(b) La fonction f est dérivable sur I si elle est dérivable en tout point de I. Dans ce cas, la fonction $f' : I \to \mathbb{C}$ est appelée la fonction dérivée de f.

Problème 2.

1. Montrer que la fonction $h : x \mapsto x + ix^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que f est dérivable en $x_0 \in I$ si et seulement si il existe $\ell \in \mathbb{C}$ et une fonction $\varepsilon : I \to \mathbb{C}$ telle que $\lim\limits_{x \to x_0} \varepsilon(x) = 0$ et pour tout $x \in I$,
$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)\ell + (x - x_0)\varepsilon(x).$$
3. Montrer que si f est dérivable en $x_0 \in I$ alors f est continue en x_0.
4. Montrer que f est dérivable en $x_0 \in I$ si et seulement si $\overline{f}$ est dérivable en x_0.
En déduire que f est dérivable sur I si et seulement si dérivable si $\overline{f}$ est dérivable sur I.
Prouver dans ce cas que $\big(\overline{f}\big)' = \overline{f'}$
5. Montrer que f est dérivable en x_0 si et seulement si u et v sont dérivables en x_0.
En déduire que f est dérivable sur I si et seulement si u et v sont dérivables sur I.
6. Soient $f : I \to \mathbb{C}$ et $g : I \to \mathbb{C}$ deux fonctions dérivables sur I et soit $\lambda \in \mathbb{C}$.
   (a) Montrer que $f + g$ est dérivable sur I et que $(f + g)' = f' + g'$.
   (b) Montrer que λf est dérivable sur I et que $(\lambda f)' = \lambda f'$.
   (c) Montrer que fg est dérivable sur I et que $(fg)' = f'g + fg'$.
   (d) On suppose de plus que $g(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$. Monter que $\dfrac{f}{g}$ est dérivable sur I et que
   $$\Big(\frac{f}{g}\Big)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$
7. Soient $f : I \to \mathbb{C}$ et $g : J \to \mathbb{R}$ telle que $g(J) \subset I$. On suppose que f et g sont respectivement dérivables sur I et J. Montrer que $f \circ g$ est dérivable sur J et que pour tout $x \in J$, $\big(f \circ g\big)'(x) = g'(x)f'\big(g(x)\big)$.
8. Considérons la fonction $f : [0, 1] \to \mathbb{C}$ définie par $f(x) = e^{2i\pi x}$.
   (a) Calculer $f(0)$ et $f(1)$. Que peut-on dire sur le théorème de Rolle ?
   (b) Le théorème des accroissements finis est-il valable ?
9. Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I et supposons qu'il existe un réel $M > 0$ tel que $|f'(x)| \leq M$ pour tout $x \in I$. Montrer que pour tous $x, y \in I$,
$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$